Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Campus Coração Eucarístico

Maicon Gomes Messias

Trabalho Teórico 1

Resumo Somatório

Belo Horizonte

2020

Somatório é uma adição de uma sequência de diversos tipos de número que podem ser em funções, vetores, matrizes, polinômios. O símbolo utilizado pra representar o somatório é o sigma **(**Σ) que é uma letra do alfabeto grego. A utilização dessa ferramenta tem como objetivo de realizar uma notação mais simples e mais clara.

A notação é realizada da seguinte forma: acima do sigma é representado a ordem da última parcela (n), do limite superior. Abaixo do sigma é representado a ordem da primeira parcela da soma(m). A frente do sigma é colocada a expressão para realização do somatório em relação ao índice (Xi). veja o exemplo abaixo.

$$\sum_{i=m}^{n} x_i = x_m + x_{m+1} + x_{m+2} + \cdots + x_{n-1} + x_n$$

Na área da computação, o somatório tem como finalidade de melhora o desempenho de adição das variáveis e calcular quantas operações aritméticas básica foram realizadas, chamada de funções, e etc...A utilização de somatório para o desenvolvimento de sistemas é fundamental para tornar mais fácil a compreensão do desempenho do software.

O somatório é utilizado em linguagem de programação como laço de repetição por exemplo nas linguagens C e Java temos os laços de repetição "*for*" onde suas propriedades são similares as características do somatório como a imagem abaixo representa.

```
for(int i=0;i<10;i++){
    j++;
}
```

No "*for"* em paralelo com a expressão matemática de somatório tem-se como limite inferior a variável (i=0), tem-se seu limite superior e sua expressão representa a condição de parada cujo é representada pelo no exemplo acima com o número 10.